

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
5. Kerben
- 6. Bruchmechanik**
7. Tribologie
8. Korrosion



Inhalt

- Einführung in die Bruchmechanik
- Linear-elastische Bruchmechanik
- **Elastisch-plastische Bruchmechanik**
- Bruchmechanische Bewertung bei
 - statischer Beanspruchung
 - zyklischer Beanspruchung

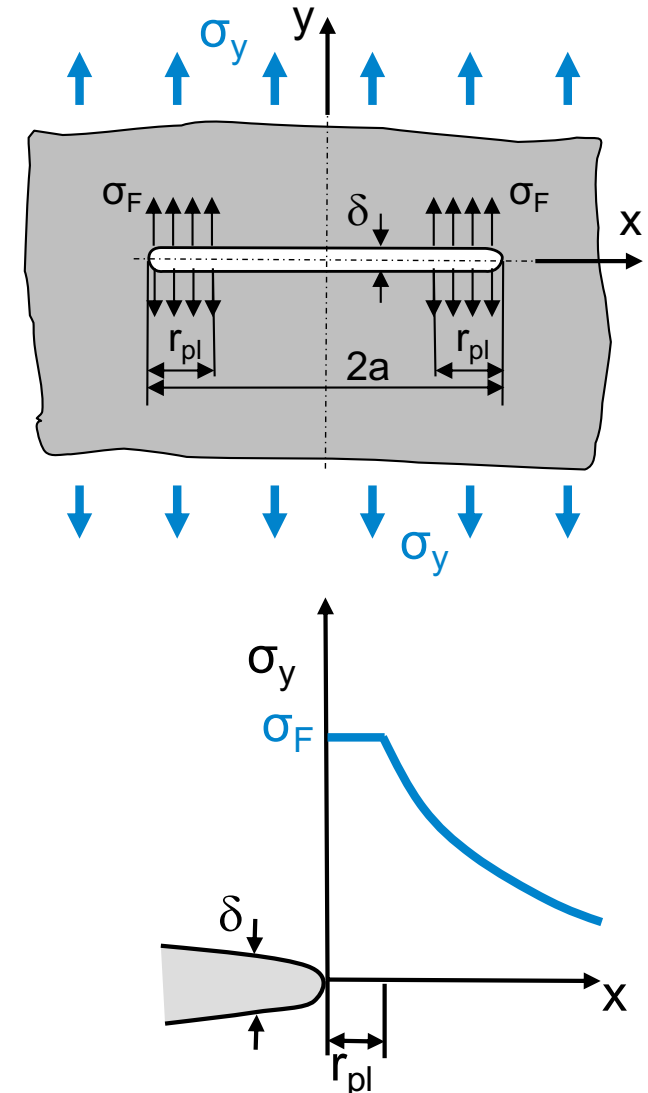
Elastisch-plastische Bruchmechanik (EPBM)

Rissmodell nach Dugdale



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Im Dugdale-Modell wird angenommen, dass außerhalb der Risslänge $2a$ das Werkstoffverhalten ideal elastisch ist
- Innerhalb der plast. Endbereiche (Länge r_{pl}) wirkt auf den Werkstoff eine homogene Fließspannung σ_F
- Aus dem Dugdale Modell wird das COD-Modell (Crack-Opening-Displacement oder CTOD – Crack-Tip-Opening-Displacement) abgeleitet, wonach der das elastisch-plastische Verschiebungsmodell beschreibende Parameter die Rissöffnungsverschiebung δ ist
- Die Rissöffnungsverschiebung δ ist - analog dem Spannungsintensitätsfaktor K - abhängig von Bauteil- und Rissgeometrie sowie der Beanspruchung (vgl. Kataloge)

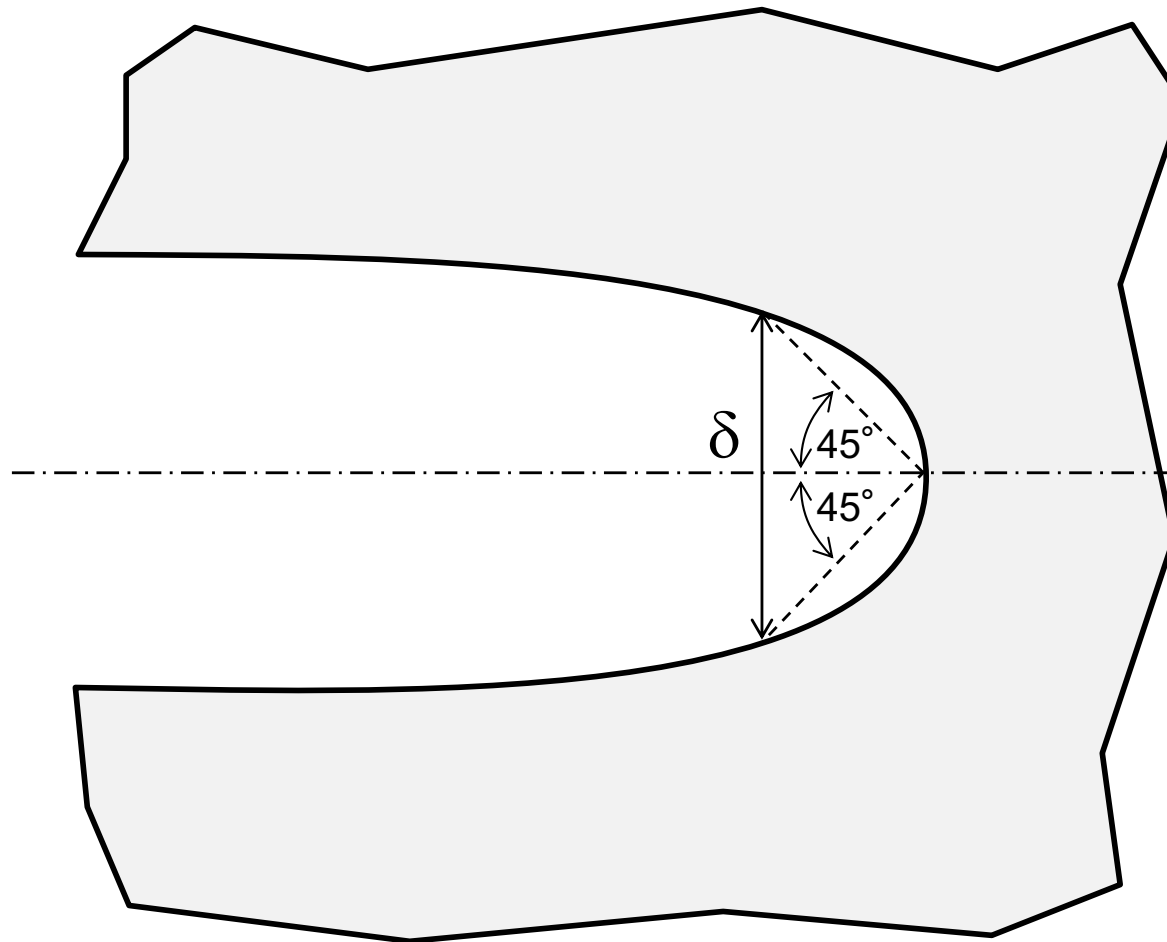


Rissspitzenöffnung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Eine Möglichkeit der Bestimmung...



Versagenskriterium der elastisch plastischen Bruchmechanik – COD-Konzept

Versagen im Anwendungsbereich der elastisch plastischen Bruchmechanik kann bedeuten:

Rissinitiierung	$\delta \geq \delta_i$ oder $\delta_{0,2}$
Rissinstabilität	$\delta \geq \delta(\Delta a)$

- δ_i – wahre Initiierungsrissöffnung
- $\delta_{0,2}$ – technische Initiierungsrissöffnung. Werkstoffkenngröße bei duktilem Werkstoffverhalten charakterisiert den Werkstoffwiderstand gegen den Beginn stabiler Risserweiterung [mm]
- $\delta(\Delta a)$ – Rissöffnung bei Auftreten eines bestimmten Betrages der stabilen Risserweiterung [mm]

Elastisch-plastische Bruchmechanik

J-Integral-Konzept

Energiebetrachtung am wachsenden Makroriss

$$J = \int_{\Gamma} (w_e dy - T \frac{\partial u}{\partial x} ds) \quad \text{mit} \quad w_e = \int_0^{\varepsilon} \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij}$$

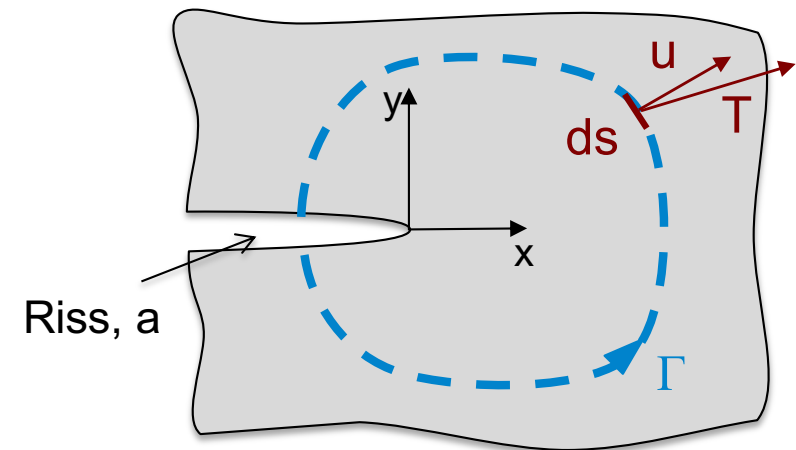
w_e – spezifische Formänderungsenergie

T – Spannungsvektor

u – Verschiebungsvektor

ds – Wegelement

Γ – Integrationsweg



- Das J-Integral misst die Energiefreisetzungsrate, d.h. die Änderung der elastisch gespeicherten Energie bei Rissfortschritt
- Der Wert des *J*-Integrals ist unabhängig vom Integrationsweg um die Rissspitze
- Das *J*-Integral ist – analog *K* und δ - abhängig von Bauteil- und Rissgeometrie, Beanspruchung (vgl. Kataloge)

Versagenskriterien der elastisch plastischen Bruchmechanik – J-Integral Konzept

analog zum COD-Konzept gilt

Versagen im Anwendungsbereich der elastisch plastischen Bruchmechanik kann bedeuten:

Rissinitiierung $J \geq J_i$ oder $J_{0,2}$

Rissinstabilität $J \geq J(\Delta a)$

J_i – wahre Initiierungsrissszähigkeit (im Maß von J)

$J_{0,2}$ – technische Initiierungsrissszähigkeit. Werkstoffkenngröße bei duktilem Werkstoffverhalten charakterisiert den Werkstoffwiderstand gegen den Beginn stabiler Risserweiterung [N/mm oder kJ/m²]

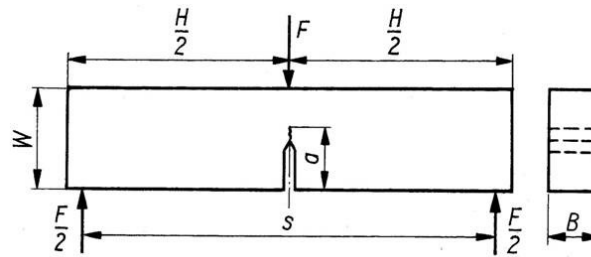
$J(\Delta a)$ - Wert des J-Integrals bei Auftreten eines bestimmten Betrages der stabilen Risserweiterung [N/mm oder kJ/m²]

Probenformen zur Ermittlung bruchmechanischer Werkstoffkennwerte

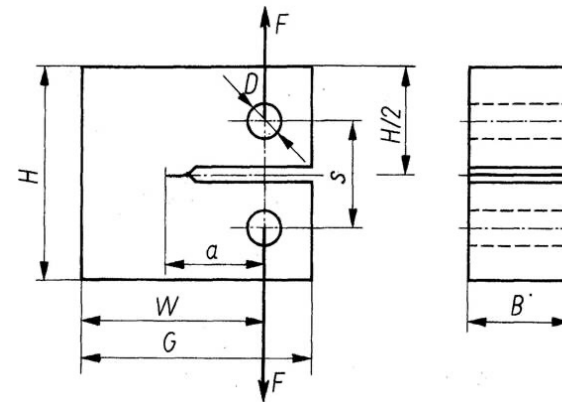


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

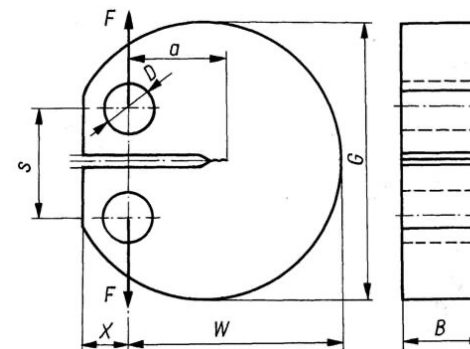
Biegeprobe (SE(B))



Kompakt-Zugprobe (C(T))

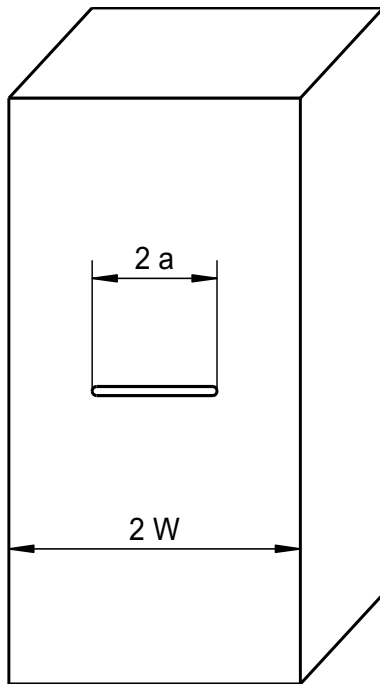


Rund-Kompakt-Zugprobe (DC(T))



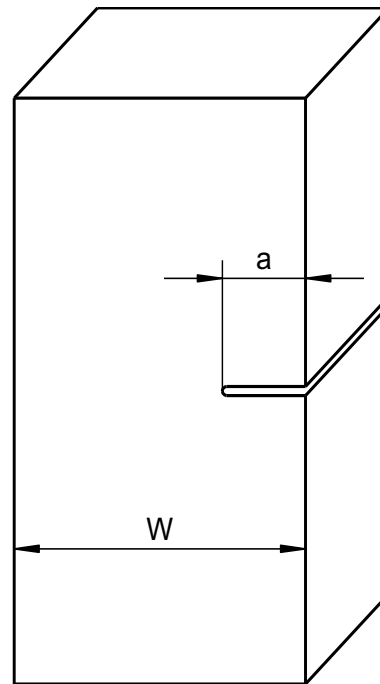


Typische Bruchmechanikproben



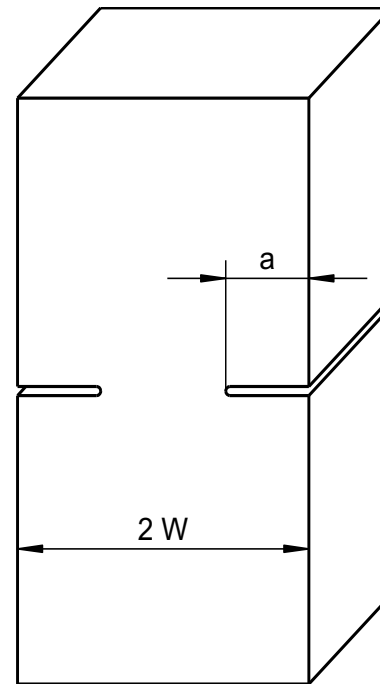
CNT

Center
Notched
Tension



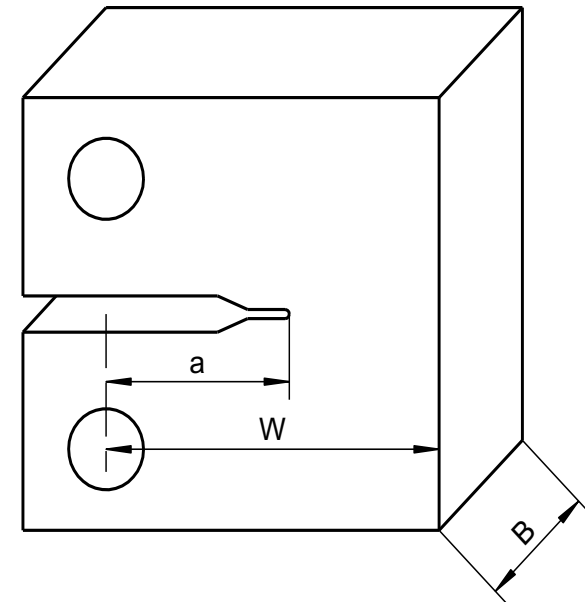
SENT

Single
Edge
Notched
Tension



DENT

Double
Edge
Notched
Tension



CT

Compact
Tension

Viele Wege führen nach K

Betrachtung eines Beispiel-Risses



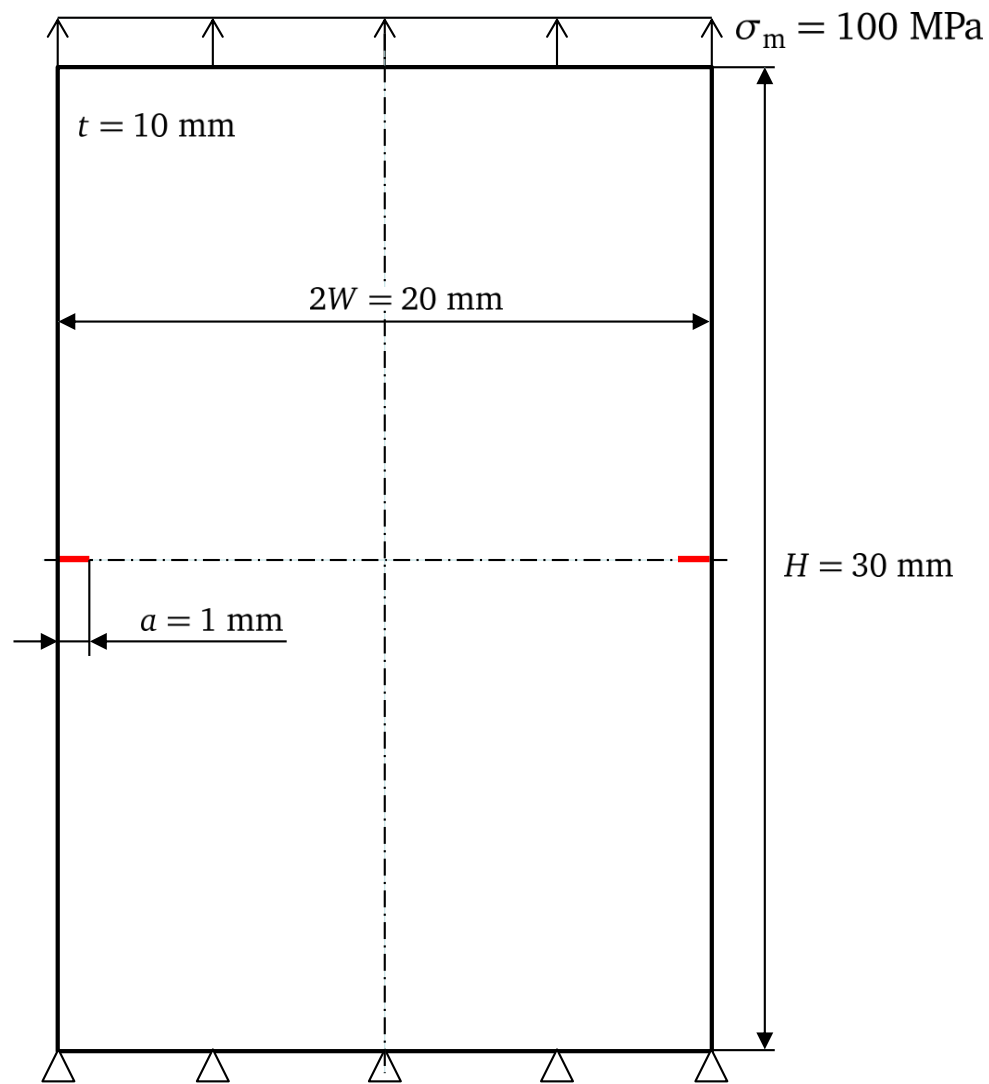
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- a) Tabellenwerk $\rightarrow K$
- b) Kontur/Gebietsintegral $\rightarrow K$
- c) Spannungsnahfeld $\rightarrow K$
- d) Globale Energie $\rightarrow K$



DENT-Specimen

Geometrie, Belastung und Randbedingungen



Werkstoff:

X12CrMoWVNbN10-1-1

Temperatur:

$T = 600^\circ\text{C}$

Materialverhalten (angenommen):

linear-elastisch

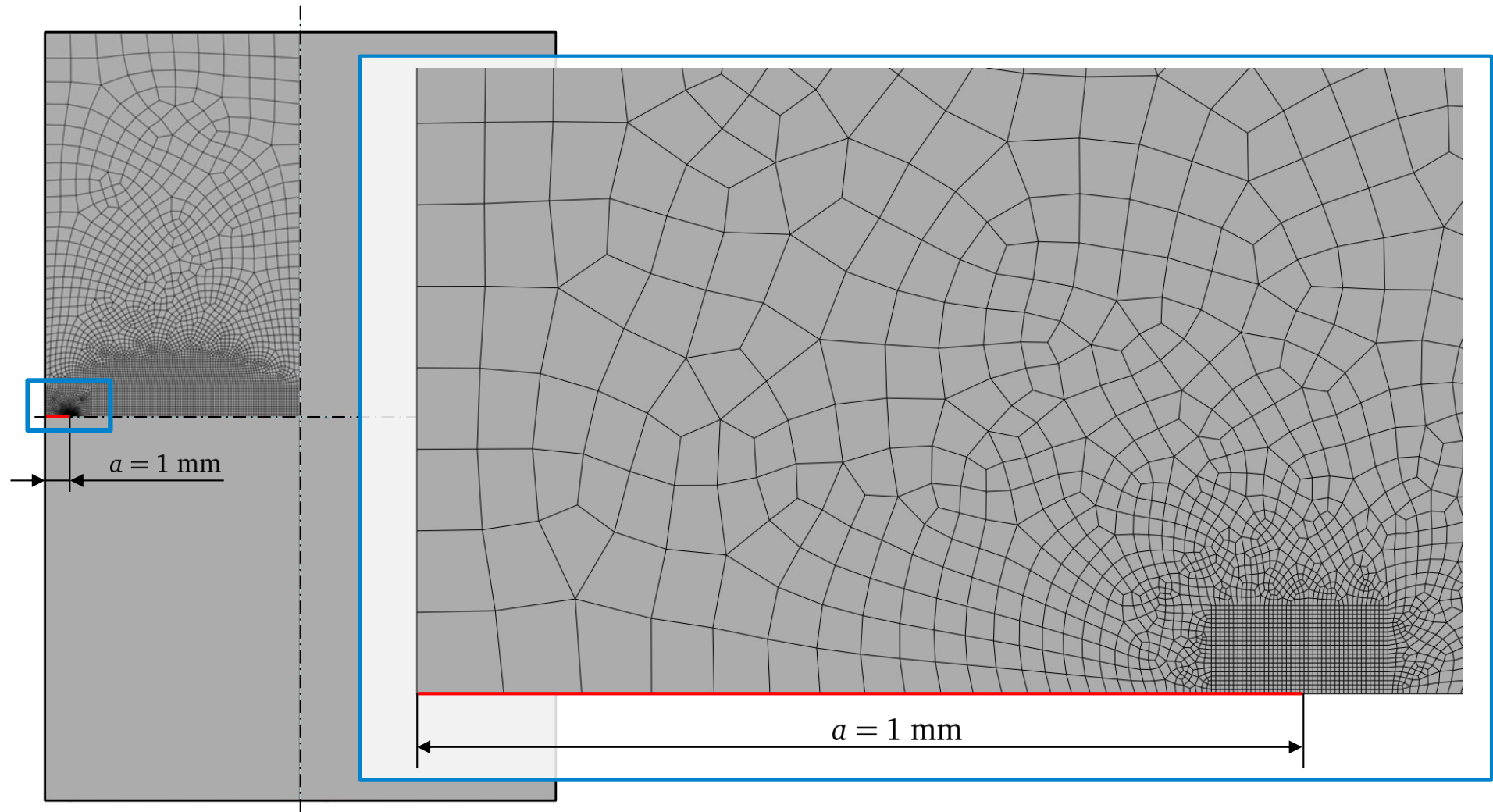
$E = 148695 \text{ MPa}$, $\nu = 0.3$

DENT-Specimen

Geometrie, Belastung und Randbedingungen (FEM-Umsetzung)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

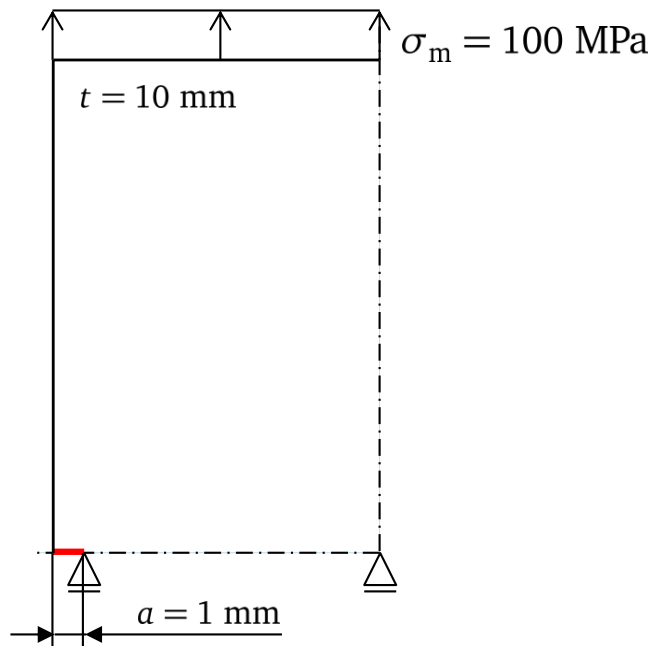


Spannungsintensität an der Rissspitze

a) Tabellenwerk → K



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



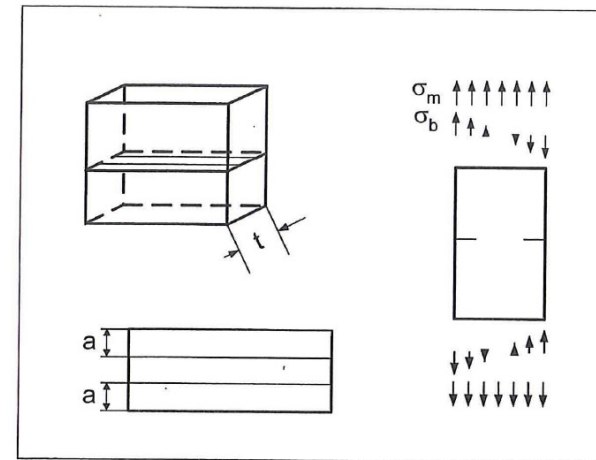
Ergebnisse

$K_a)$	$199.2 \text{ MPa}\sqrt{\text{mm}}$
$K_b)$	
$K_c)$	
$K_d)$	

7.4.2.1 Scheibe unter Zug und Biegung

[FKM]

7.4.2.1.3 Zwei Oberflächenrisse konstanter Tiefe



Spannungsintensitätsfaktor K

$$K = (F_m \sigma_m \pm F_b \sigma_b) \sqrt{\pi a}$$

$$F_m = (1 - \lambda)^{-0.5} (1,122 - 0,561\lambda - 0,205\lambda^2 + 0,471\lambda^3 - 0,190\lambda^4)$$

$$F_b = (1 - \lambda)^{-1.5} \left[\frac{4}{3\pi} \left(1 + \frac{1}{2}(1 - \lambda) + \frac{3}{8}(1 - \lambda)^2 + \frac{5}{16}(1 - \lambda)^3 \right) - 0,470(1 - \lambda)^4 + 0,663(1 - \lambda)^5 \right]$$

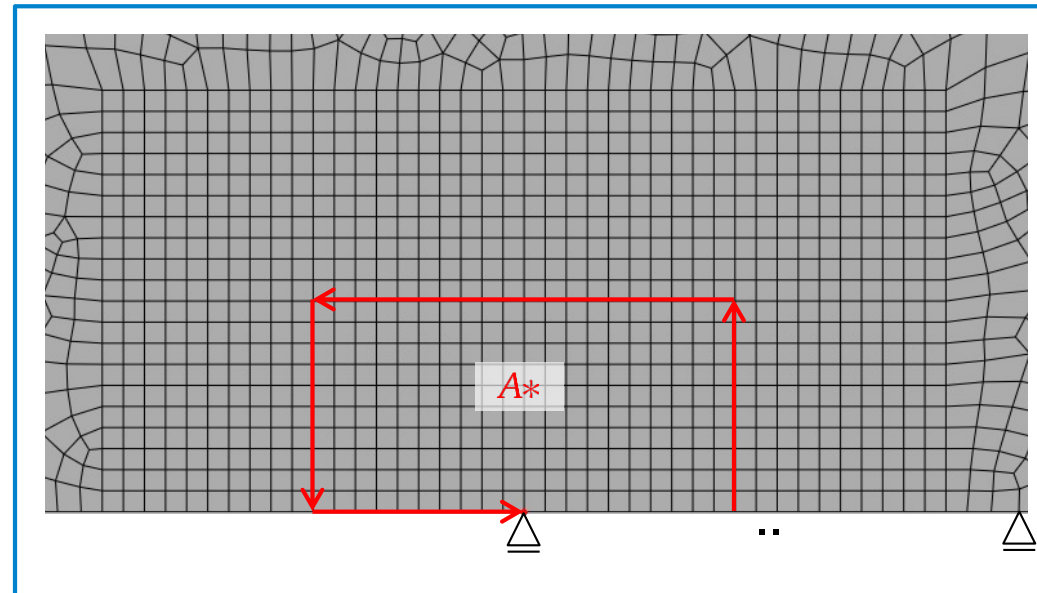
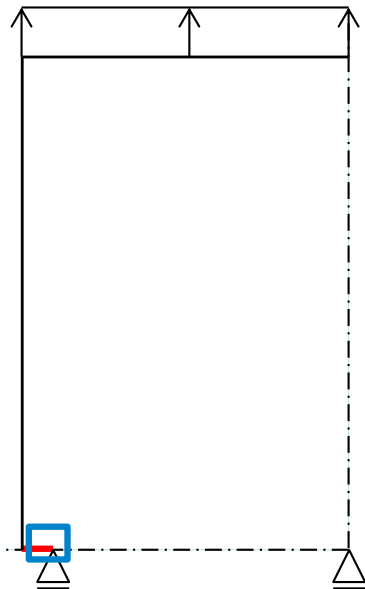
$$\lambda = \frac{2a}{t}$$

[FKM] FKM: Bruchmechanischer Festigkeitsnachweis für Maschinenbauteile, VDMA, 2009



Spannungsintensität an der Rissspitze

b) Kontur/Gebietsintegral $\rightarrow K$

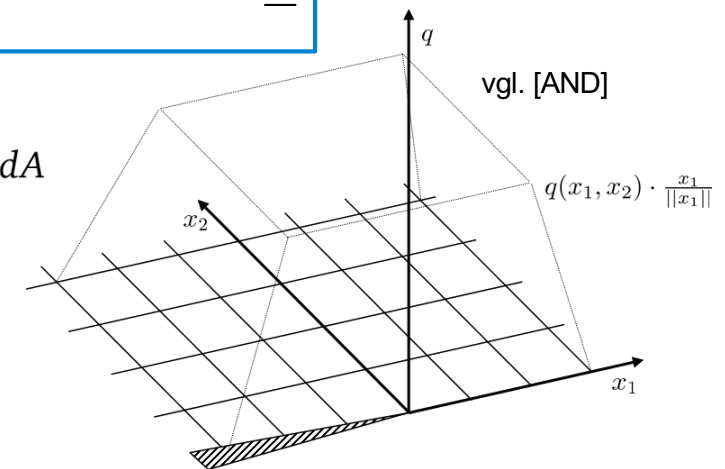


Ergebnisse

$K_a)$	199.2 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_b)$	198.0 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_c)$	
$K_d)$	

$$J = \int_{A^*} \frac{\partial q}{\partial x_j} \left[\left(\sigma_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_1} - U \delta_{1j} \right) \right] dA$$

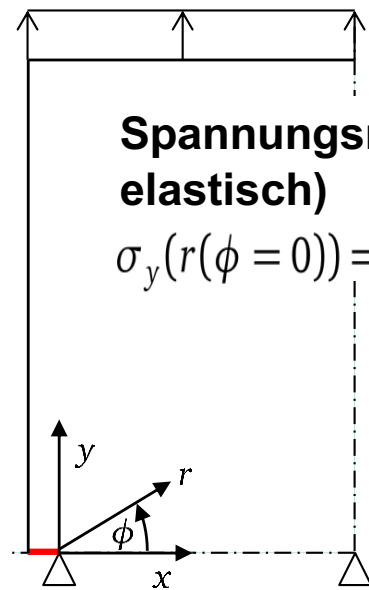
$$J = \frac{K^2}{E} \quad (\text{"plane stress"})$$



[AND] T.L. Anderson: Fracture Mechanics, CRC Press, 1995

Spannungsintensität an der Rissspitze

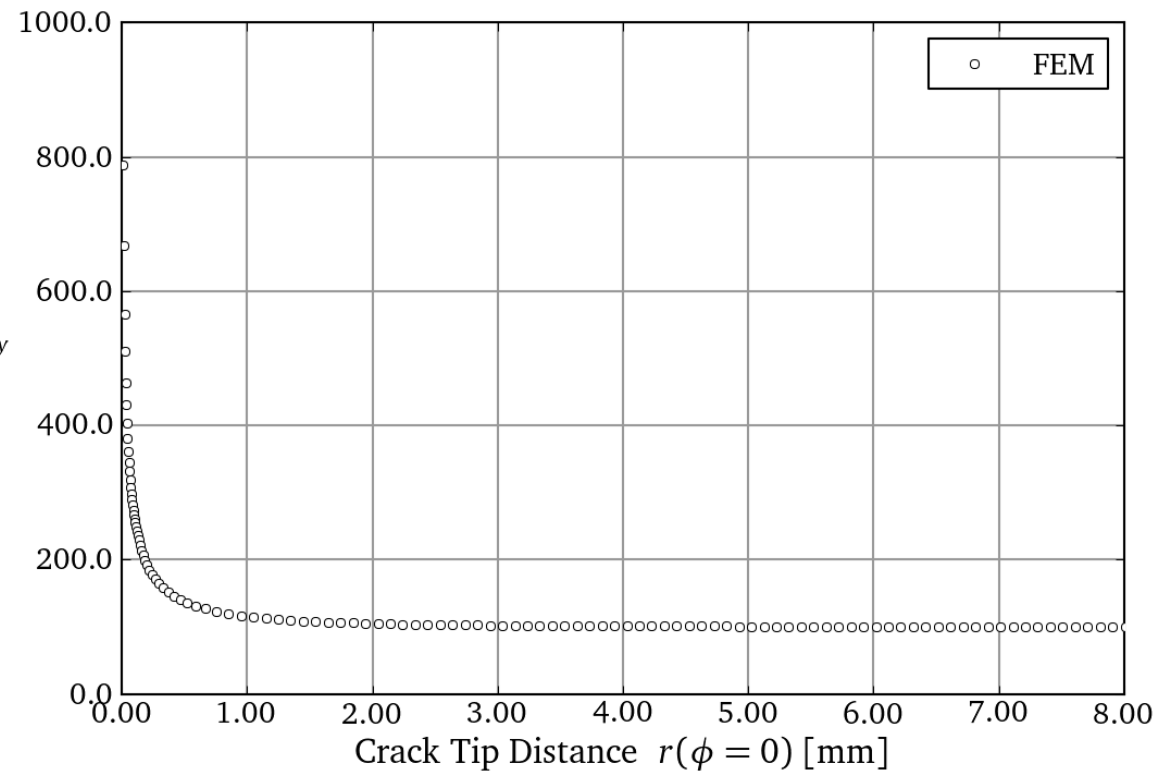
c) Spannungsfeld $\rightarrow K$



Spannungsnahfeld (linear-elastisch)

$$\sigma_y(r(\phi = 0)) = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \quad [\text{GRO}]$$

Mode I Stress σ_y
[MPa]



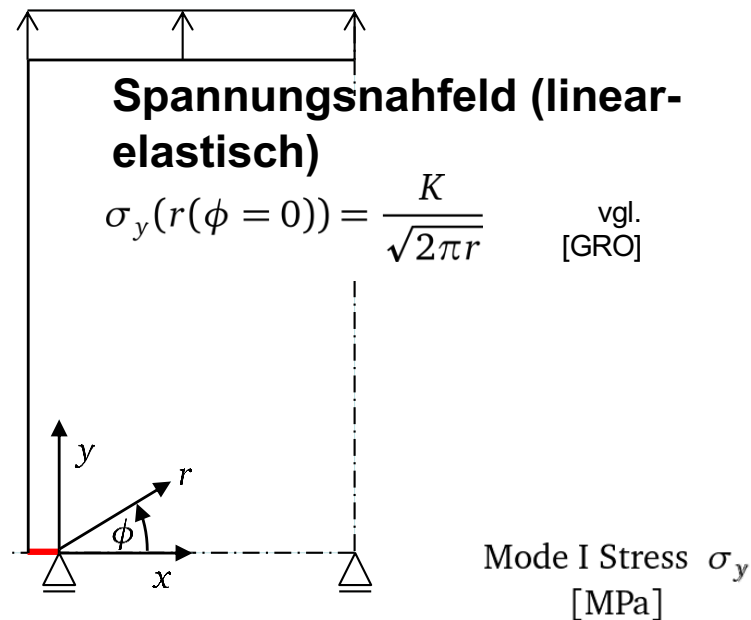
[GRO] D. Gross, T. Seelig: Bruchmechanik, Springer, 2007

Spannungsintensität an der Rissspitze

c) Spannungsfeld $\rightarrow K$

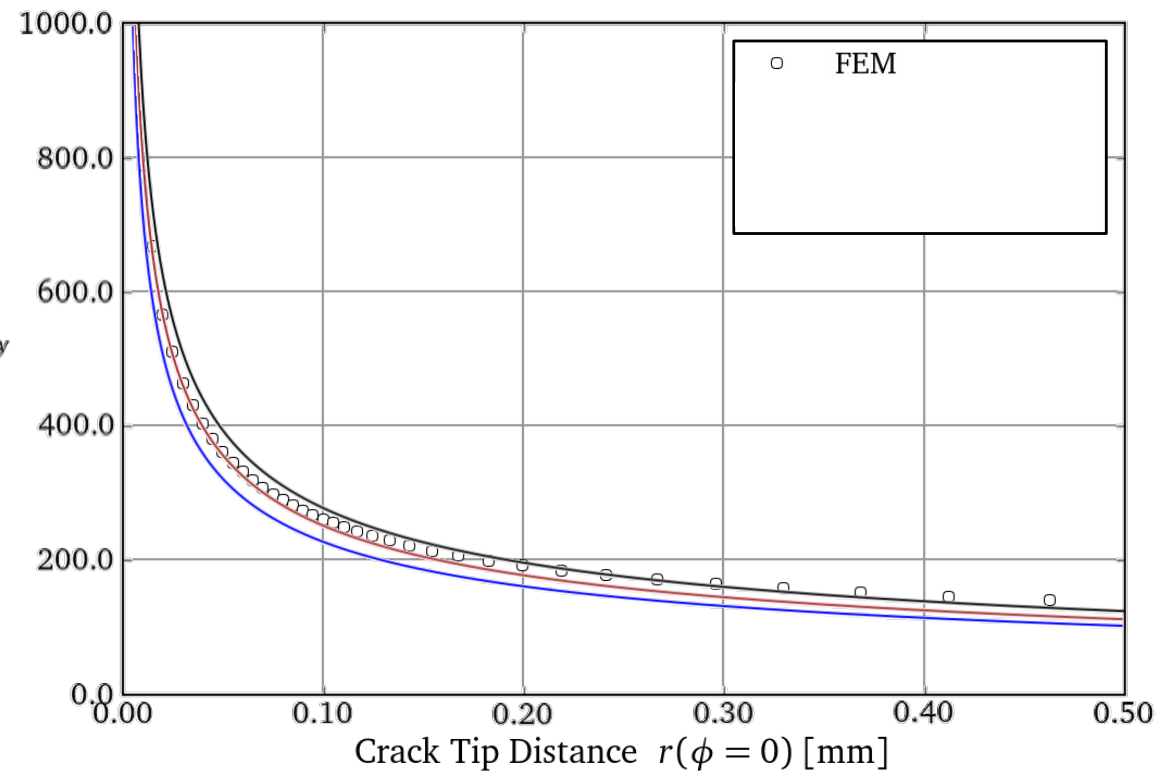


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Ergebnisse

$K_a)$	199.2 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_b)$	198.0 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_c)$	200.0 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_d)$	



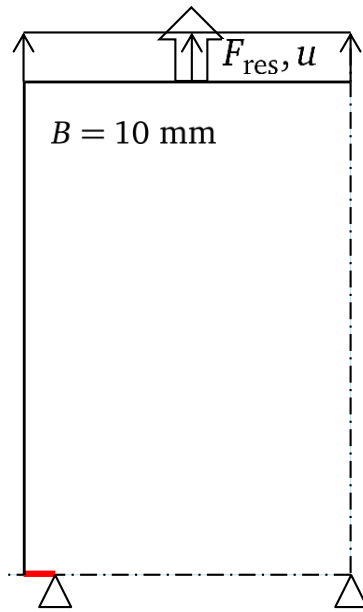
[GRO] D. Gross, T. Seelig: Bruchmechanik, Springer, 2007

Spannungsintensität an der Rissspitze

d) Globale Energie $\rightarrow K$ vgl. [KUN]

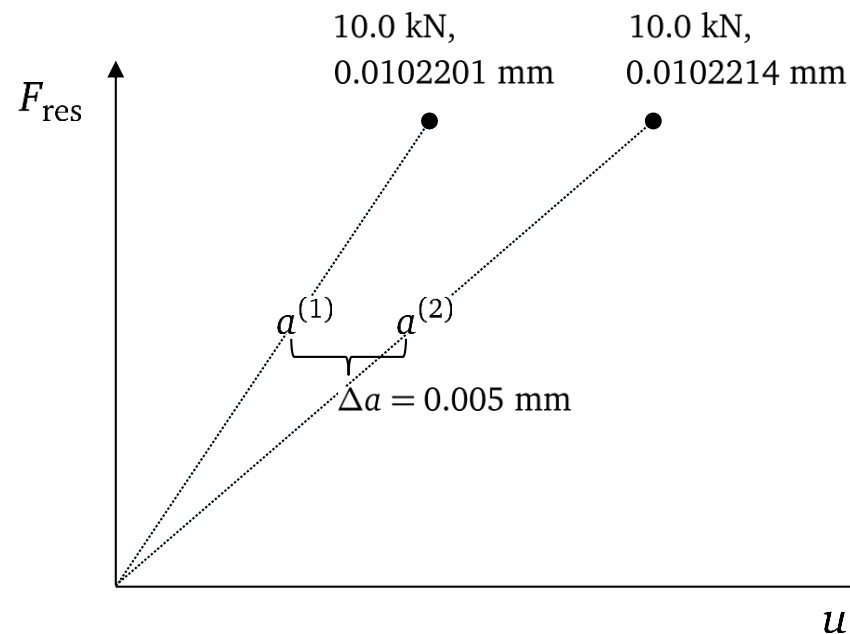


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



$$-\frac{\Pi^{(2)} - \Pi^{(1)}}{t^{(2)} - t^{(1)}} = \frac{\Delta D}{\Delta t}, \quad \Pi = -\frac{1}{2} F_{\text{res}} \cdot u$$

$$-\frac{\Pi^{(2)} - \Pi^{(1)}}{B (a^{(2)} - a^{(1)})} = \frac{\Delta D}{\Delta A} = G = 2\gamma, \quad G = \frac{K^2}{E} \quad (\text{"plane stress"})$$



Ergebnisse

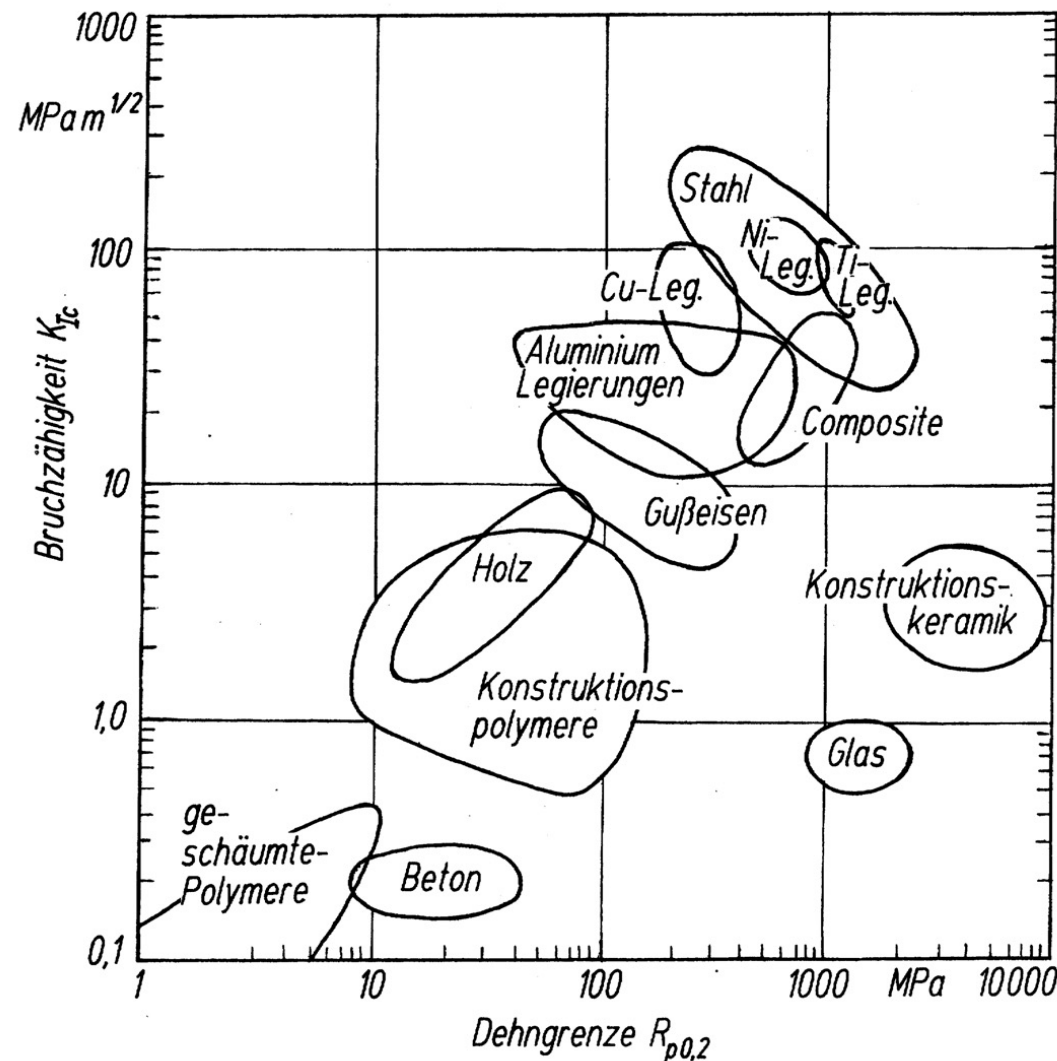
$K_a)$	199.2 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_b)$	198.0 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_c)$	200.0 MPa $\sqrt{\text{mm}}$
$K_d)$	196.6 MPa $\sqrt{\text{mm}}$

[KUN] M. Kuna: Numerische Beanspruchungsanalyse von Rissen, Vieweg+Teubner, 2008

Bruchzähigkeitswerte verschiedener Werkstoffgruppen in Abhängigkeit von der 0,2-Dehngrenze



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





Inhalt

- Einführung in die Bruchmechanik
- Linear-elastische Bruchmechanik
- Elastisch-plastische Bruchmechanik
- Bruchmechanische Bewertung bei
 - statischer Beanspruchung
 - zyklischer Beanspruchung

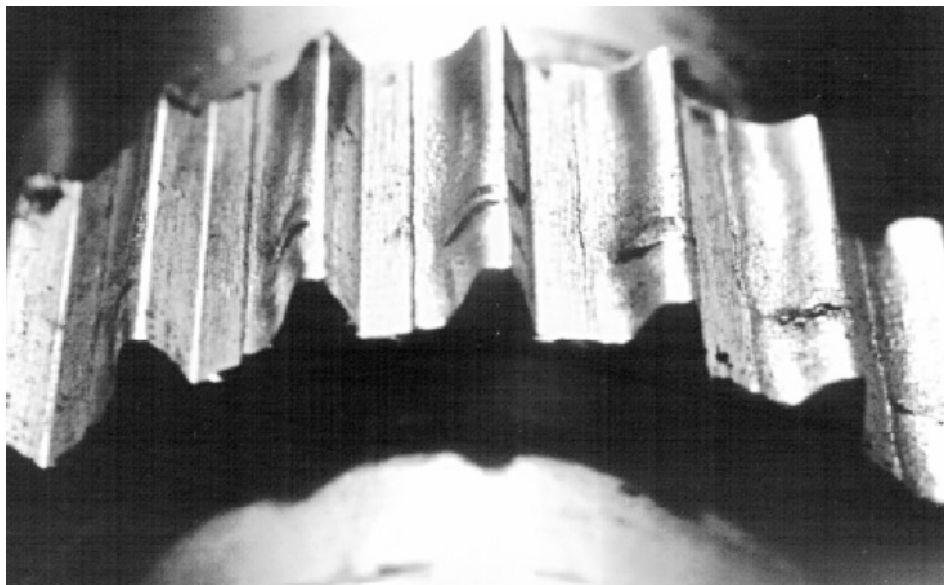
Betriebsbedingte Risse

Ermüdungsverschleiß

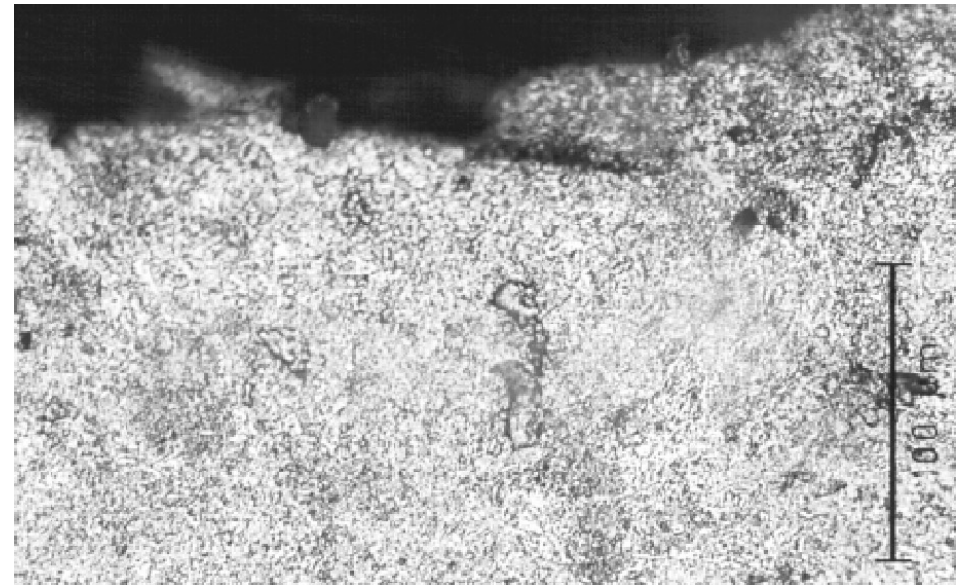


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Verschlossene Zahnwelle

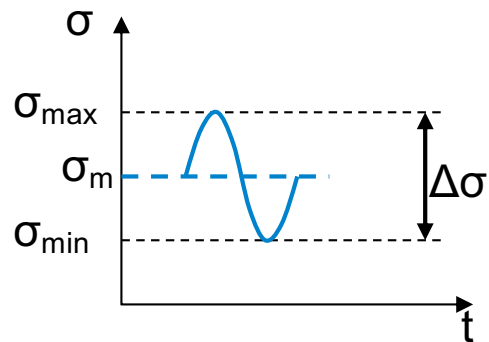


Schliffbild mit Anriss einer Zahnflanke

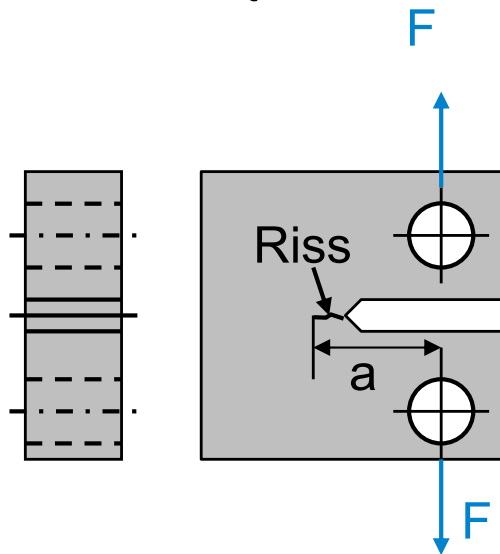
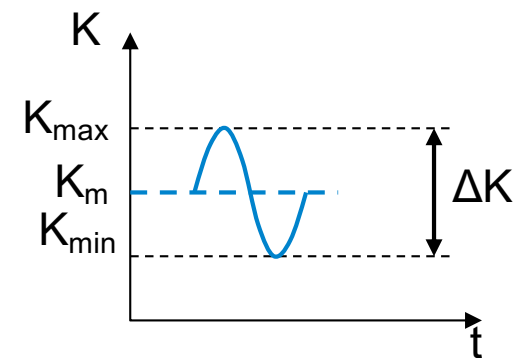


Linear elastische Schwingbruchmechanik

Zyklischer Spannungsintensitätsfaktor ΔK



$$\Delta K = \Delta\sigma \cdot \sqrt{\pi a} \cdot Y$$

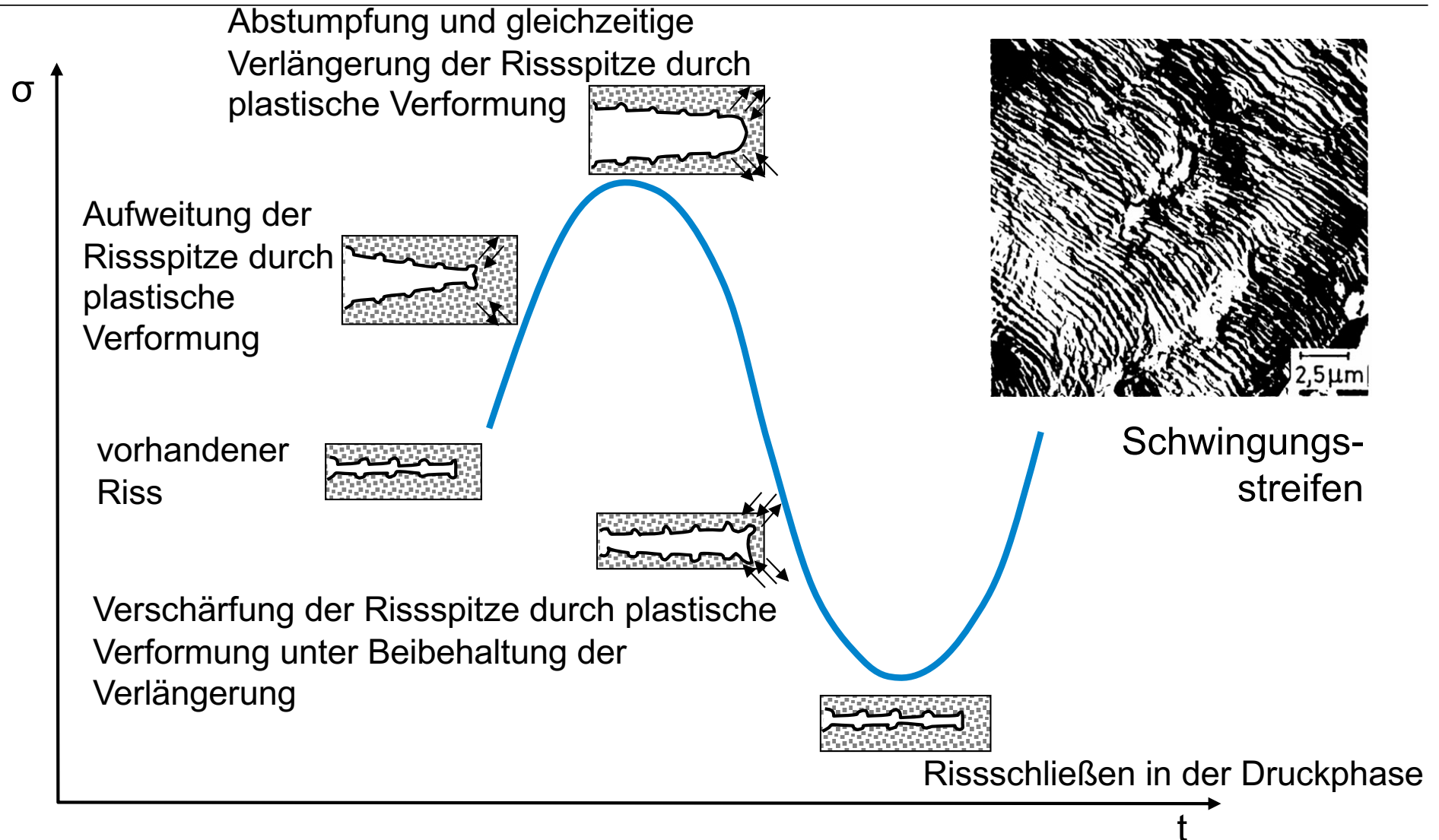


Spannungsintensitätsverhältnis

$$R_K = \frac{K_{\min}}{K_{\max}}$$

Ermüdungsrisswachstum

Entstehung von Schwingstreifen

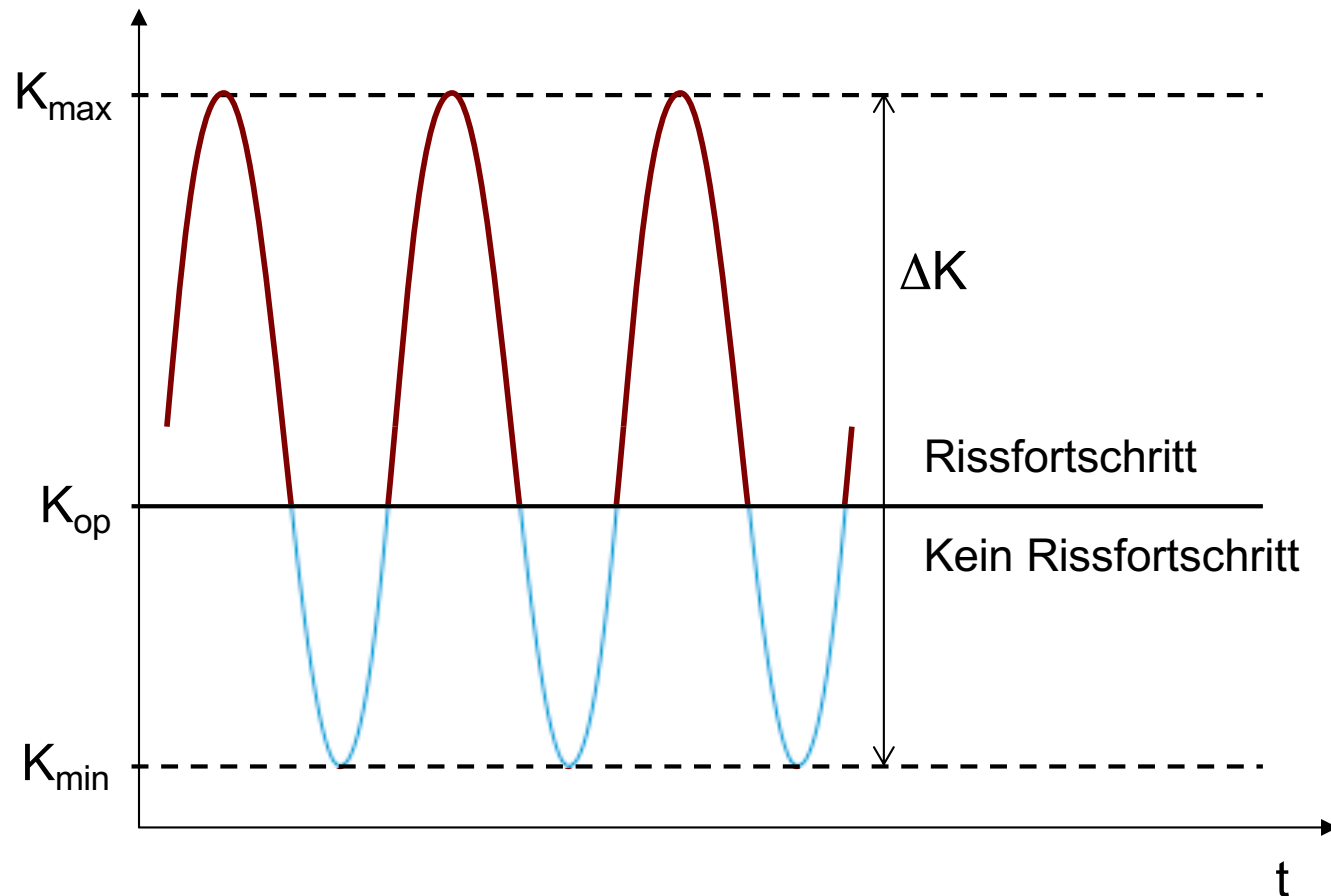
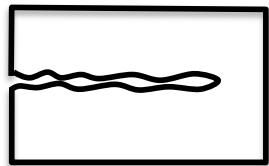
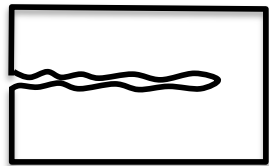
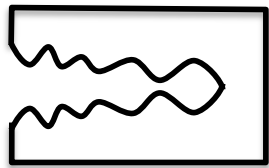


Linear elastische Schwingbruchmechanik

Schwellspannungsintensitätsfaktor ΔK_{th}



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

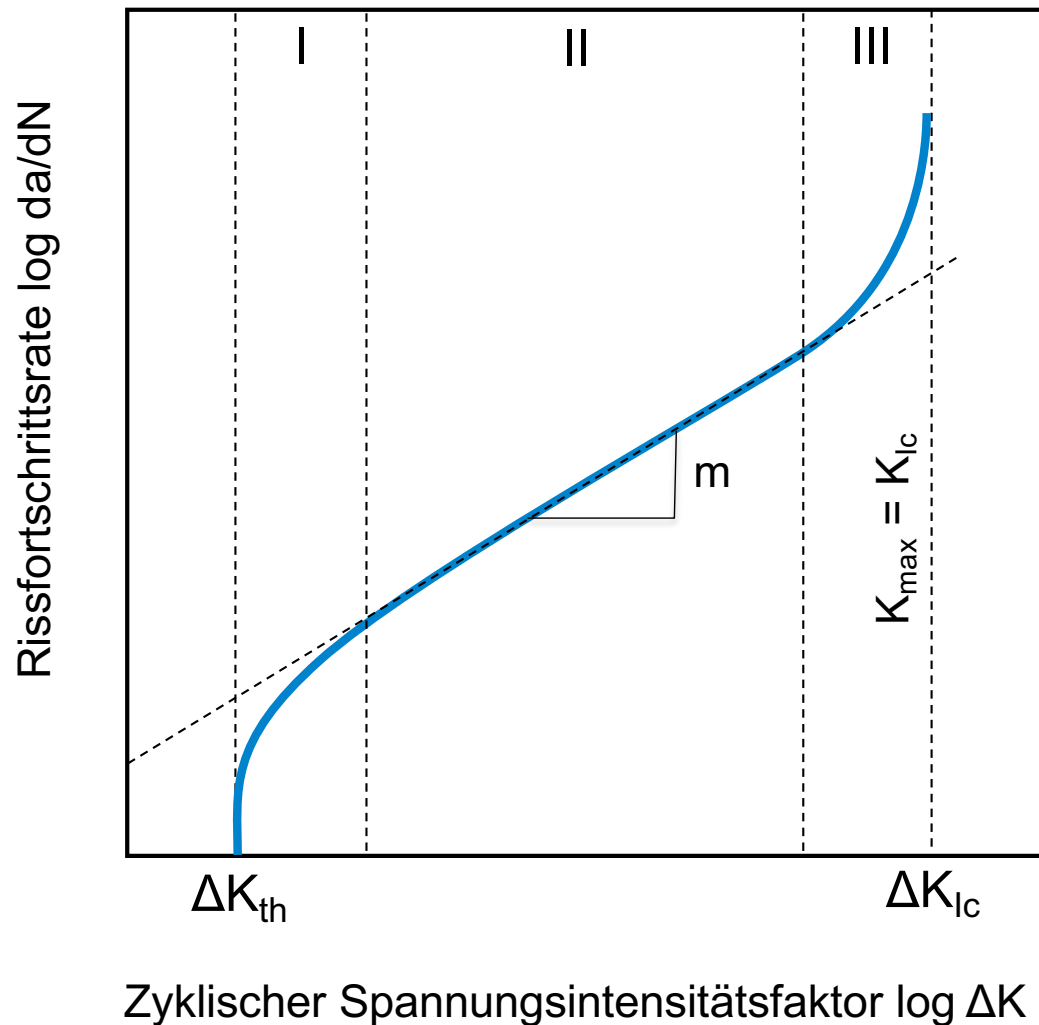


Schwellspannungsintensitätsfaktor:

$$\Delta K_{th} = K_{op} - K_{min}$$

Risswachstum bei zyklischer Beanspruchung

Paris-Gesetz



Drei Bereiche der
Rissausbreitungsgeschwindigkeit

Im Bereich II annähernd lineare
Abhängigkeit:

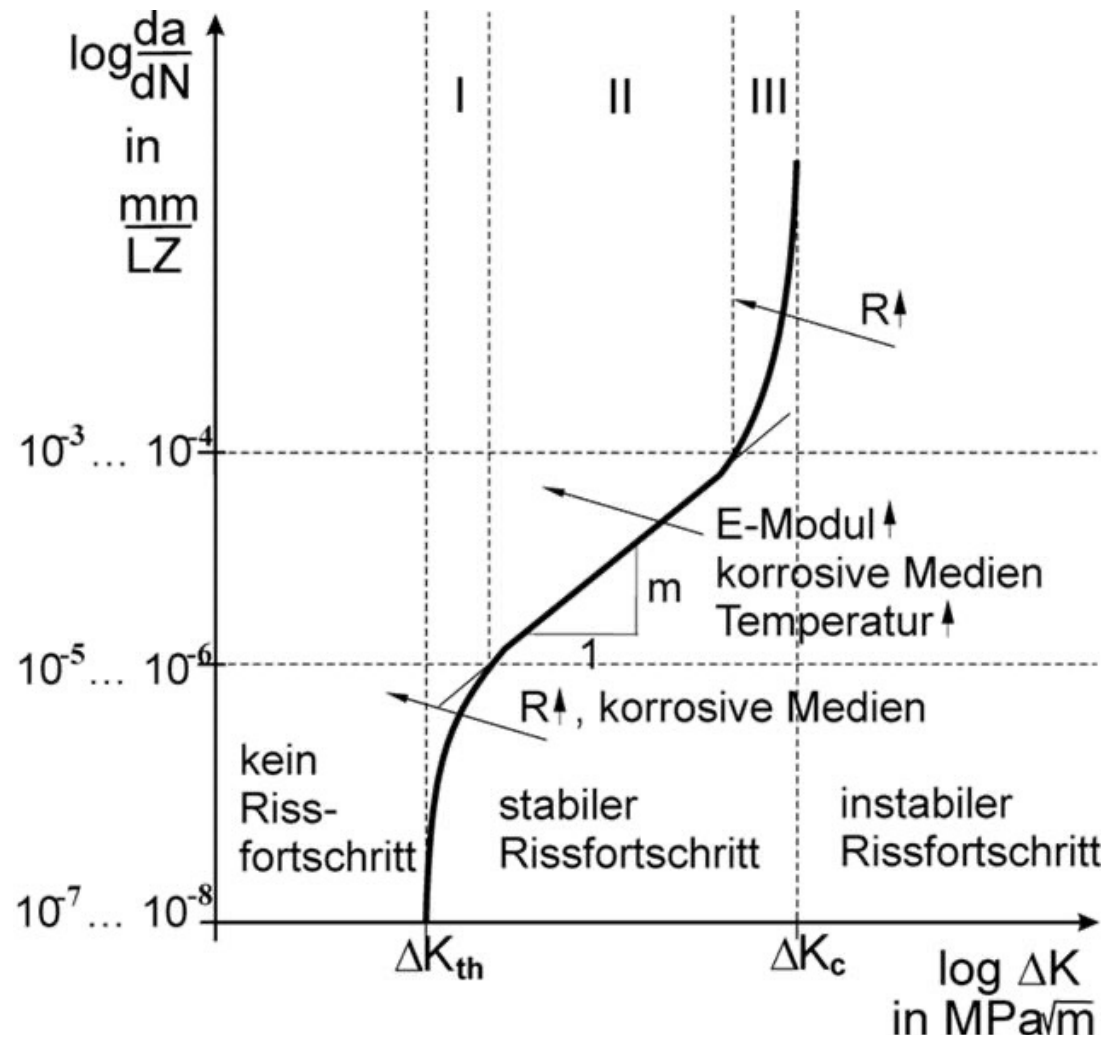
$$\frac{da}{dN} = C \left(\frac{\Delta K}{MPa\sqrt{m}} \right)^m$$

(Paris-Gleichung)

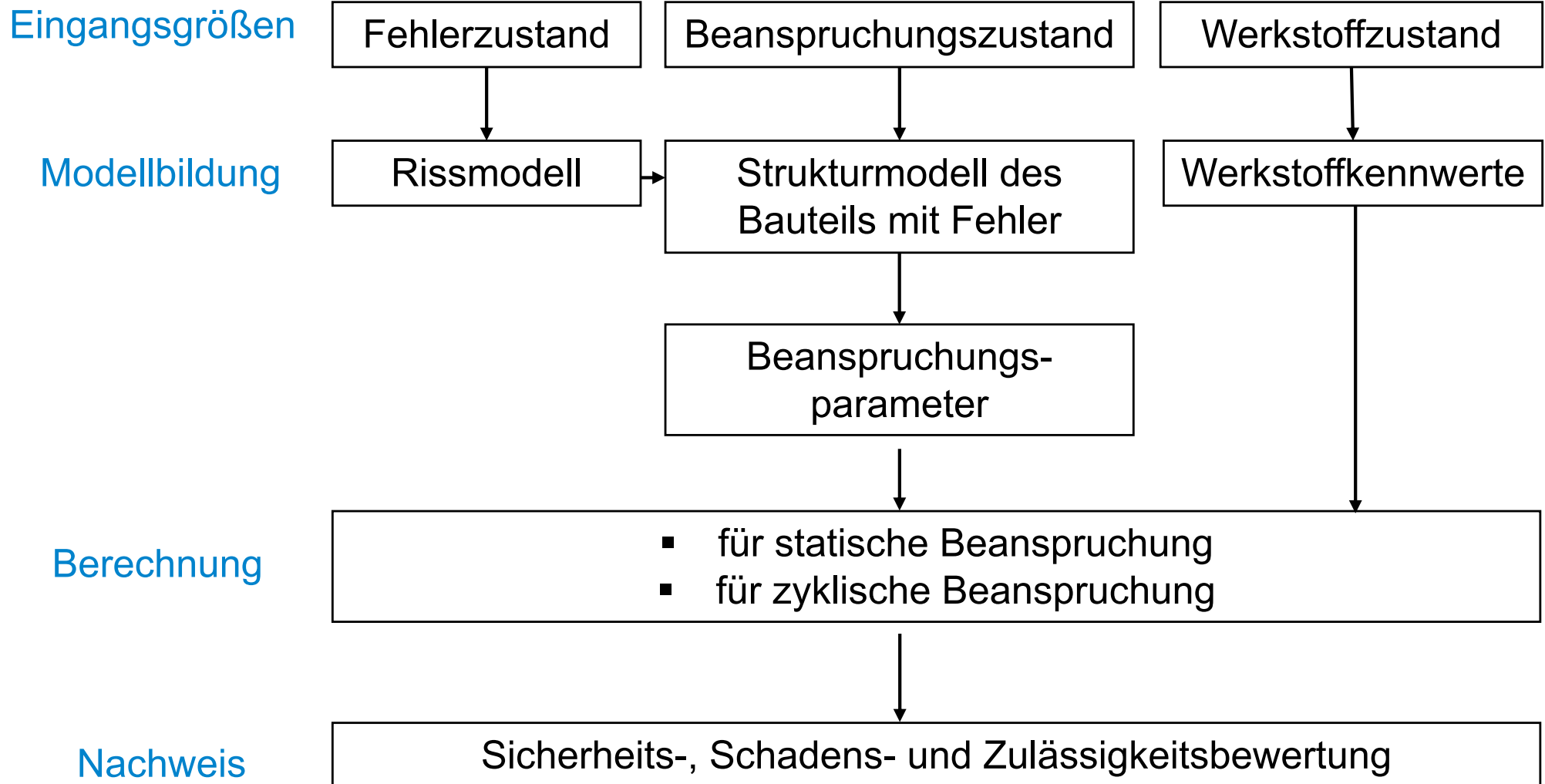
Risswachstumsverhalten



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

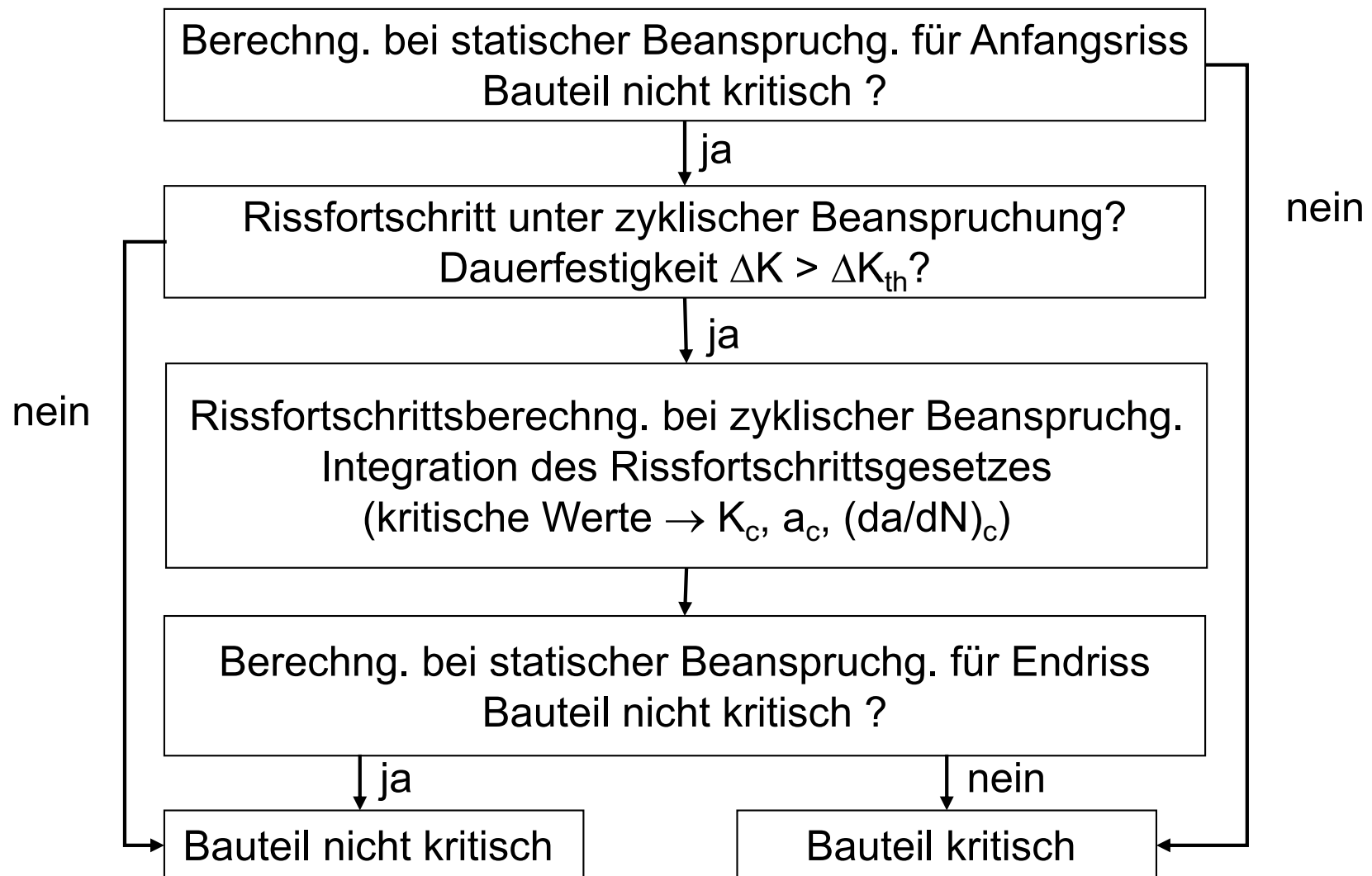


Grundlagen einer bruchmechanischen Bewertung





Berechnung bei zyklischer Beanspruchung



Zusammenfassung

- Die Bruchmechanik ermöglicht die quantitative Beschreibung einer Werkstoffschädigung durch Rissbildung und Rissausbreitung mit kontinuumsmechanischen Versagensanalysen.
- Im Gegensatz zur Schwingfestigkeit erfolgt bei der Bauteilauslegung mittels Schwingbruchmechanik eine zeit-, dauer- oder betriebsfeste Auslegung aufgrund einer Betrachtung des Risswachstums.
- In den meisten Anwendungsfällen sind die Voraussetzungen für die Anwendung der linear elastischen Bruchmechanik erfüllt. Zur Beschreibung wird die Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors ΔK verwendet.